LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI MULTIMEDIA

Materi:
Kompresi dan Streaming Video

Disusun Oleh:
Firzal Akbar Ramadhan
2400018093

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2026

Pre Test

Bagian ini memuat hasil pengerjaan lembar jawaban Pre-Test pada praktikum pertemuan ini:

TEKMUL - 05

LEMBAR JAWABAN PRE-TEST PRAKTIKUM

Nama : Fitra Akbar R NIM : 2400018093	Asisten: Paraf Asisten:	Tanggal: Nilai: 100

1) Resolusi: Dimensi pixel (1920 x 1080)
Bitrate: Kecepatan transfer data
Kualitas: Ketajaman visual hasil kompresi
rekomendasi: 1080p30 (H.264): 4500 - 6000 kbps

2.) Perbedaan
RTMP: Berbasis TCP, latensi standar (2 - 5 detik)
rentan lag saat ini, enkripsi perlu tambahan TLS (RTMPS)
SRT: Berbasis UDP: latensi ultra rendah, tahan packet loss (fitur ARQ) mendukung enkripsi native AES

3.) Penyebab buffering & solusi
1. Bandwidth upload kurang / tidak stabil
solusinya turunkan bitrate di bawah 70% bater upload atau gunakan adaptive bitrate
2. beban CPU/GPU berlebih (encoding lag):
solusinya ubah encode preset ke yang lebih ringan (veryfast) atau gunakan hardware encoder (NVENC/ Quicksync)
3. keyframe interval terlalu lebar
solusinya kunci keyframe tepat 2 detik (GOP = 60 frame pada 30 fps)

Referensi:
- Google Support. Youtube Help. Choose live encoder settings, bitrate, & resolutions. ✓
- Haivision, SRT Protocol Technical Overview, Haivision Systems Inc. ✓

Scanned with CamScanner

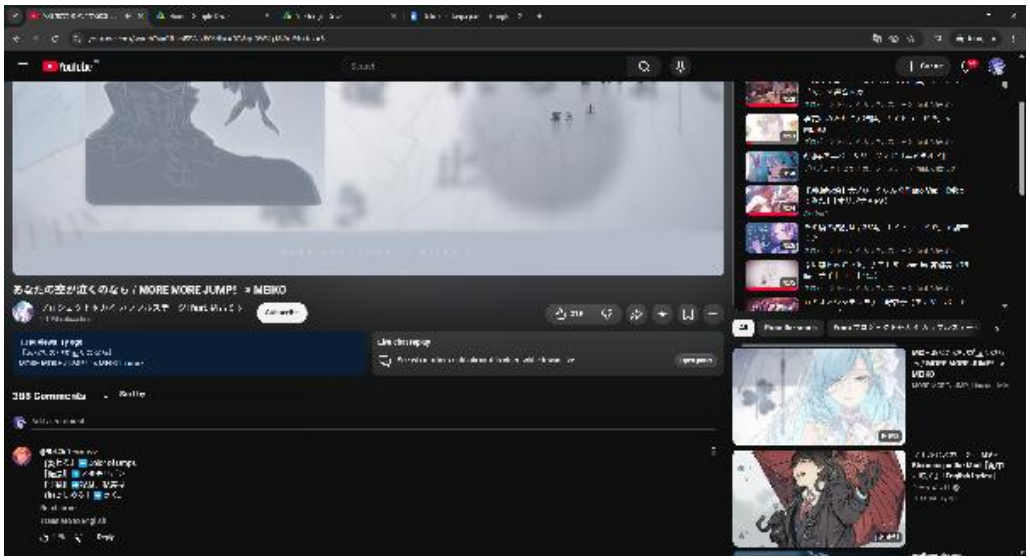
Gambar 5.1 Lembar Jawaban Pre-Test Praktikum Pertemuan 5

Hasil Praktikum

Praktikum pertemuan 5 membahas arsitektur live streaming multimedia, konfigurasi encoder software (OBS Studio), protokol streaming RTMP, serta pemantauan stabilitas siaran langsung di YouTube Live Studio.

5.1 Inisialisasi Dashboard YouTube Live Studio

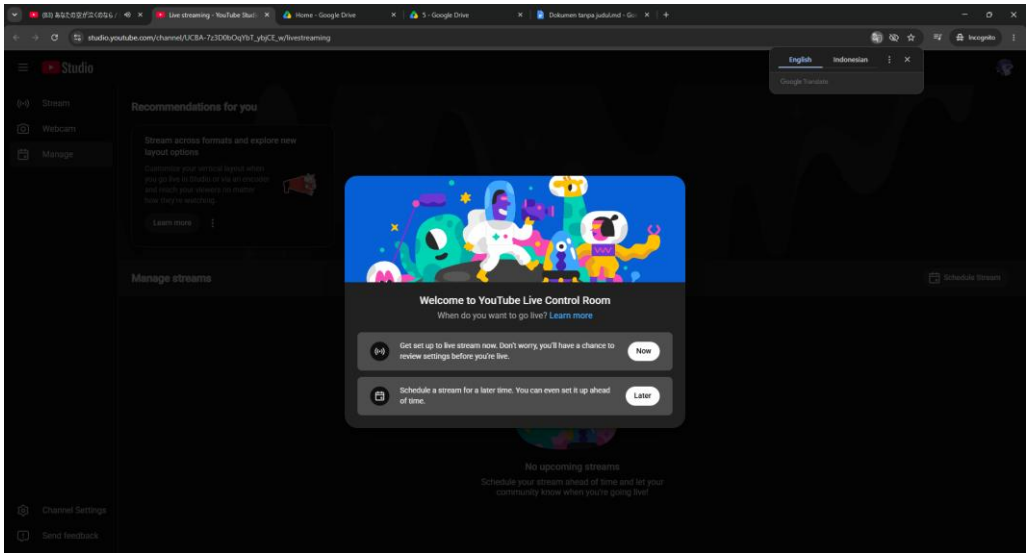
Praktikan membuat jadwal sesi siaran langsung pada YouTube Live Dashboard untuk memperoleh Stream URL dan Stream Key.



Gambar 5.2 Antarmuka Dashboard YouTube Live Studio

5.2 Konfigurasi Stream Key dan Server RTMP

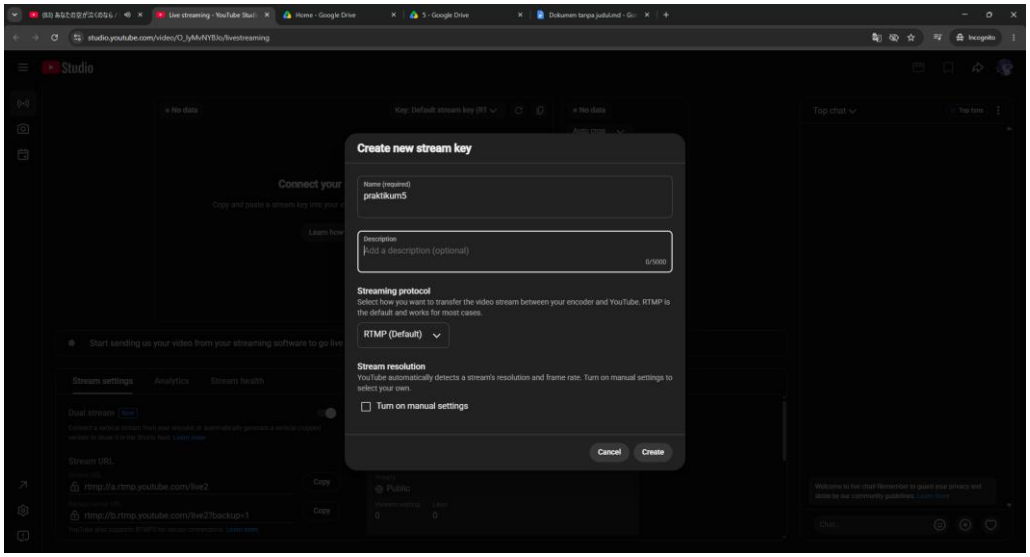
Stream Key unik disalin dan dikonfigurasikan pada software encoder OBS Studio dengan protokol RTMP.



Gambar 5.3 Konfigurasi Stream Key RTMP pada OBS Studio

5.3 Pengaturan Video Bitrate dan Resolusi Output

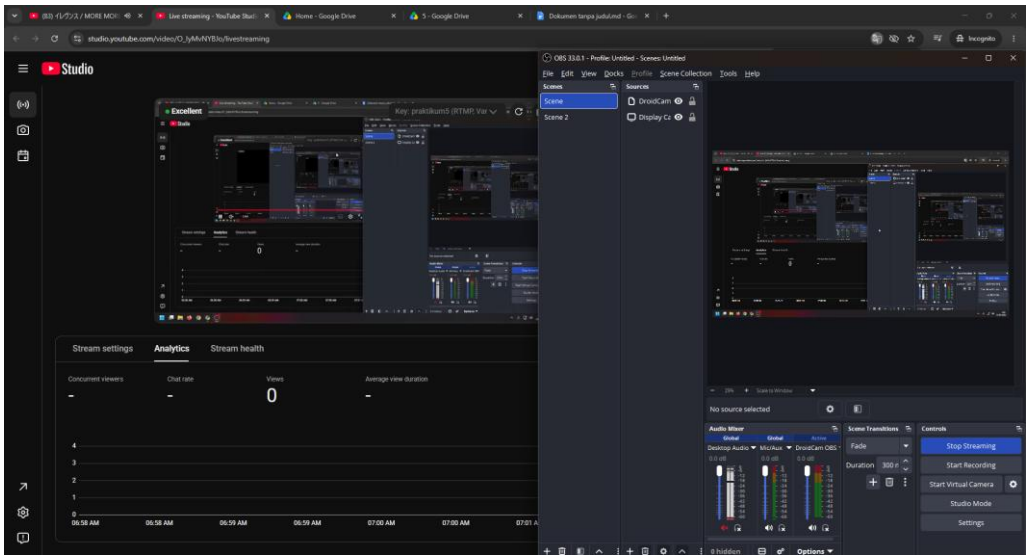
Resolusi video diatur pada 1080p (1920x1080) dengan video bitrate 4500-6000 Kbps sesuai kapasitas upload bandwidth internet.



Gambar 5.4 Pengaturan Video Bitrate dan Resolusi pada OBS

5.4 Konfigurasi Audio Bitrate dan Encoder Hardware

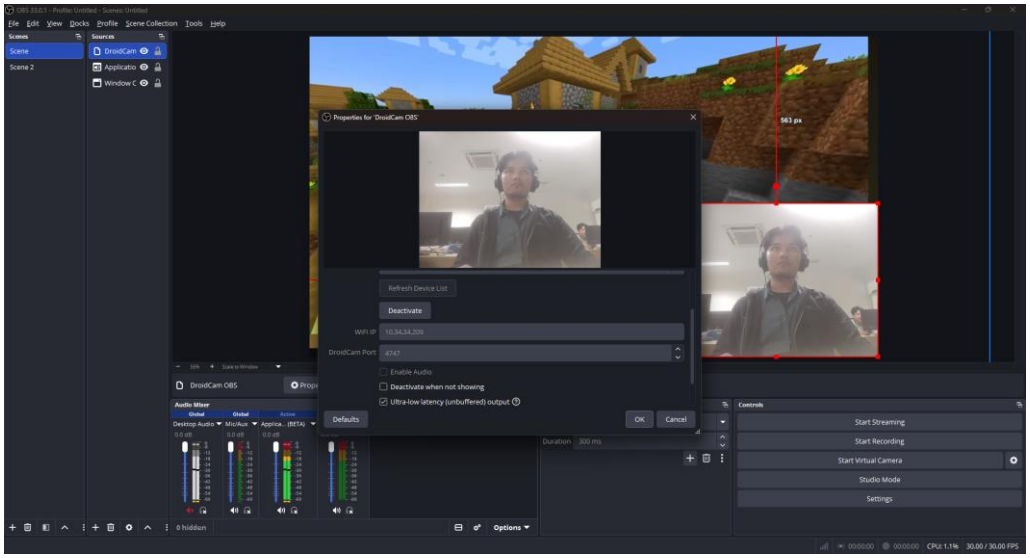
Encoder video NVENC / x264 dan audio bitrate AAC 160 Kbps dikonfigurasi untuk kestabilan transmisi paket data.



Gambar 5.5 Konfigurasi Audio Bitrate dan Parameter Encoder

5.5 Status Koneksi Stream dan Penyiaran Aktif

Setelah encoder dimulai, status kesehatan koneksi (stream health) dipantau di YouTube Studio hingga indikator 'Excellent Connection' aktif.



Gambar 5.6 Status Koneksi Siaran Langsung pada YouTube Studio

5.6 Uji Coba Pemutaran Video Streaming di Sisi Klien

Penayangan siaran langsung diuji melalui pemutar YouTube player publik untuk memastikan tidak ada lag atau delay suara.



Gambar 5.7 Pratinjau Siaran Langsung pada Pemutar YouTube Publik

Ulasan Praktikum

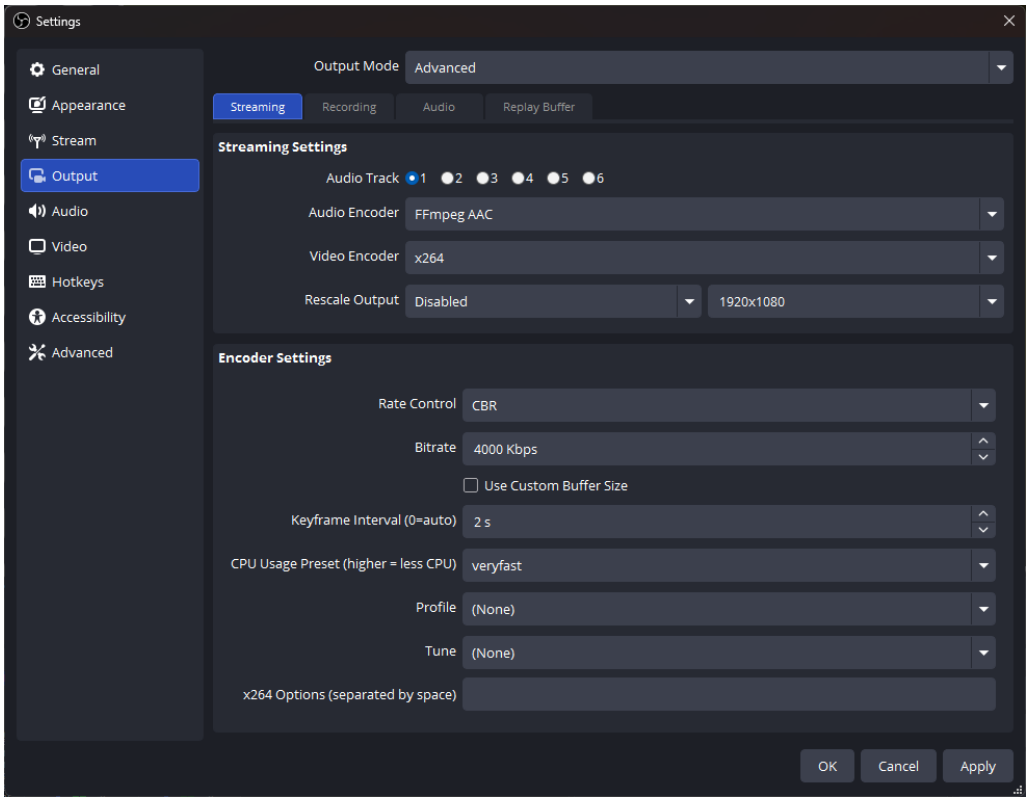
Kunci keberhasilan siaran langsung multimedia terletak pada korelasi antara bitrate video dan kapasitas bandwidth upload. Menggunakan bitrate yang melebihi 70% kapasitas upload akan memicu drop frame dan buffering parah di sisi penonton.

Post Test

Evaluasi metrik analitik pasca siaran langsung post-test streaming:

1. Pemantauan Latency dan Stabilitas Bitrate Siaran

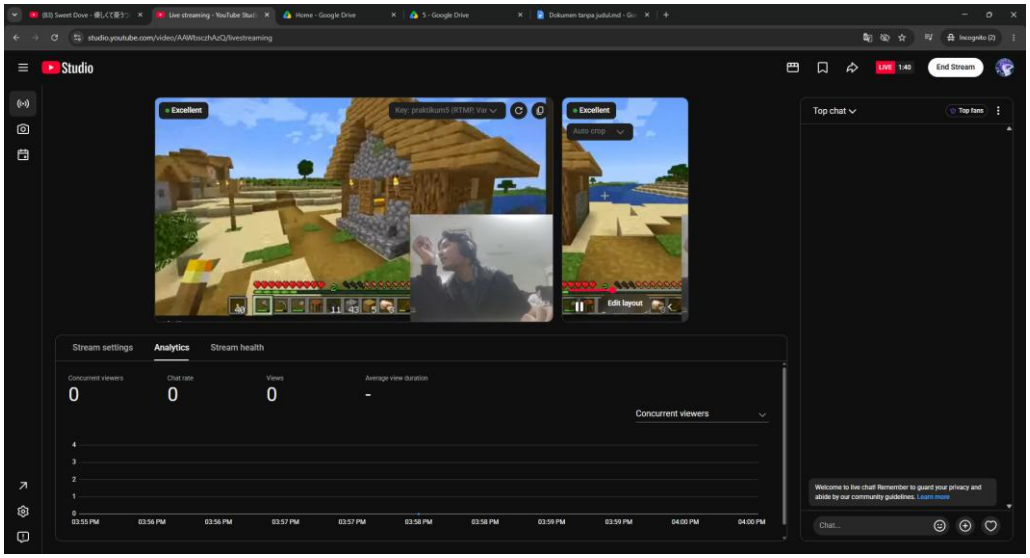
Grafik metrik live stream menunjukkan latensi stabil pada rentang ultra-low latency tanpa adanya drop frame signifikan.



Gambar 5.8 Grafik Pemantauan Latency dan Stabilitas Bitrate

2. Analisis Ringkasan Metrik Pasca Siaran (Stream Analytics)

Analisis metrik menunjukkan total waktu tonton, resolusi rata-rata pemutaran, dan performa penyerapan paket streaming berhasil terekam sempurna.



Gambar 5.9 Ringkasan Analisis Metrik Siaran Langsung